



울타리 장착형 침입 감지 시스템 위치 파악

FlexZone은 울타리를 절단, 등반 또는 기타 방법으로 뚫으려는 모든 시도를 감지하고 위치를 파악합니다. 배경 환경 소음이 존재하거나 동시에 여러 침입이 발생하더라도 침입 위치를 정확히 식별합니다.

FlexZone은 센스타의 40년 이상의 경계 보안 경험을 바탕으로 개발되어 설치가 간편하고 원격 설정 및 경보 보고를 지원하며 가장 가혹한 환경에서도 안정적으로 작동하는 센서를 제공합니다.

작동 원리

FlexZone은 센서 케이블의 미세한 변형을 모니터링하여 울타리 천을 기어오르거나 절단하거나 들어올리는 침입자를 감지하고 위치를 파악합니다. 고속 샘플링을 통해 FlexZone 프로세서가 울타리 신호의 정확한 상태를 포착합니다.

고급 디지털 신호 처리(DSP) 기술로 FlexZone은 다양한 유형의 울타리에 적응할 수 있습니다.

특징 및 장점

- 센서 프로세서당 최대 600m(1,968피트) 거리에서 경계 침입을 감지 및 위치 파악, $\pm 3m(\pm 10\text{피트})$ 정확도
- 유연한 소프트웨어 기반 구역 설정(프로세서당 최대 60개 별도 구역)
- 정밀 감도 레벨링(미터 단위)
- 센서 케이블을 통한 전원 및 데이터 공급으로 인프라 요구 사항 간소화
- 높은 탐지 확률(Pd)
- 환경 기반 적응형 처리 기술(EDAPT)
- 다양한 유형의 울타리에 센서 케이블을 쉽게 설치 가능
- 케이블 절단 시에도 통신 경로 중복성을 통해 지속적인 경계 보호 보장
- 저전력 소비
- 소프트웨어로 구성 가능한 출력 릴레이는 경보 모니터링 시스템과의 통합을 간소화합니다
- Silver Network 호환성을 통해 다른 Senstar 센서와의 통합 네트워킹이 가능합니다
- Power over Ethernet(PoE) 기능을 갖춘 선택적 이더넷 카드
- 거의 모든 경보 모니터링 시스템과 인터페이스 가능
- 네트워크 중단 시 내부 경보 대기열 기능
- Senstar 센서 퓨전 엔진 호환

환경 차별화

FlexZone은 실제 침입으로 인한 점적 교란과 바람이나 비와 같은 공간적으로 분포된 환경적 교란을 구분합니다. 블록 센서와 달리, 전체 구역 길이(분포된 환경 조건으로 인한 사건 포함)에 걸쳐 모든 사건이 통합되는 방식이 아닌 FlexZone은 사건을 정밀한 국소 영역으로 분할하여 탐지 확률을 극대화하는 동시에 오경보를 줄입니다.



펜스에 장착된 FlexZone 프로세서

환경 기반 적응형 처리 기술

센스타의 환경 기반 적응형 처리 기술(EDAPT)은 바람과 폭우의 영향을 더욱 완화합니다. 정밀 거리 측정 기능을 활용하여 FlexZone은 경보를 선언하기 전에 교란 발생지점 주변의 배경 환경 소음 수준을 고려합니다. 각 프로세서에 구현된 EDAPT는 네트워크 연결형 및 비연결형 프로세서 모두에서 오경보를 줄입니다.

간편한 설치

센서 케이블은 자외선 차단 케이블 타이로 울타리 식물에 직접 부착됩니다. 프로세서 유닛은 실외용으로 설계되어 울타리 기둥이나 기타 표면에 장착할 수 있습니다.

인프라 비용 절감

센서 케이블은 전원과 데이터를 동시에 전송할 수 있어 전원 분배 및 데이터 통신 케이블 요구 사항을 크게 줄입니다. 대규모 사이트의 경우

여러 프로세서를 연결하여 공통 전원 공급원과 네트워크 연결을 공유할 수 있습니다.

유연한 존 구성

각 FlexZone 프로세서는 최대 600m(1,968피트)의 센서 케이블을 지원합니다.

(1,968 피트)의 센서 케이블을 지원합니다. 센서는 소프트웨어로 구성되어 최대 60개의 개별 크기의 감지 구역을 지원할 수 있습니다. 구역 설정은 단일 센서 케이블을 서로 다른 운영 요구 사항이 있는 영역(예: 출입구나 입구 같은 고밀도 통행 구역)에 걸쳐 사용할 수 있게 하며, 영상 감시 및 기타 보안 장치와의 통합을 위한 위치 데이터를 제공합니다.

정밀 감도 레벨링

센서 케이블은 Senstar의 Windows® 기반 범용 구성 모듈(UCM) 소프트웨어로 구성 및 조정됩니다. UCM은 미터당 감도 레벨링을 지원하며, 실시간 플롯 모드를 통해 펜스 반응 데이터를 확인할 수 있습니다.

UCM은 로컬 USB 연결 또는 네트워크를 통한 원격 연결로 프로세서에 연결됩니다.

펜스 유형

FlexZone은 체인 링크, 표준 용접 메쉬, 확장 금속 메쉬 및 팔리세이드 펜스에 적용 가능합니다. 가시철선, 콘서트나 또는 센서 케이블이 손상될 수 있는 구역에는 방탄 센서 케이블을 사용할 수 있습니다.

FlexZone은 비표준 펜스 유형 및 실내의 벽에도 적용 가능합니다. 성능 확인을 위해 대표 구간에 시험 설치를 권장합니다.

게이트 옵션

FlexZone 케이블은 감지 기능을 제공하기 위해 회전식 게이트에 설치할 수 있으며, 게이트 영역 자체를 독립적인 감지 구역으로 구성할 수 있습니다. 게이트 접점은 통합 현장 모니터링을 위해 프로세서의 보조 입력에 연결할 수 있습니다.

슬라이딩 및 스윙 게이트는 무선 게이트 센서로도 보호할 수 있습니다. 이 가속도계 기반 장치는 게이트 개방, 절단, 등반 또는 돌파 시도를 감지합니다. 소형의 전천후

센서 모듈은 게이트 천에 직접 부착되며 암호화된 링크를 통해 인근 FlexZone 프로세서로 경보 데이터를 전송합니다. 자세한 내용은 무선 게이트 센서 데이터시트를 참조하십시오.

센스타의 울트라웨이브 마이크로파는 플렉스존과 통합되어 또 다른 포괄적이고 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. 센서 케이블을 통해 전원을 공급받는 FlexZone 프로세서는 UltraWave 센서(송수신 쌍)에 전원을 공급할 수 있습니다. 두 장치 모두 네트워크 카드를 포함하는 경우 FlexZone은 네트워크 연결성도 제공합니다. PIR과 같은 타사 장치의 경우 FlexZone은 건식 접점 입력을 제공하여 경보를 현장의 보안 관리 시스템(SMS)으로 전달하며, 전원 포트를 재할용하여 최대 2.0W의 전력을 공급할 수 있습니다.

사용 빈도가 낮은 게이트의 경우, 쿼 디스커넥트 키트를 사용하면 케이블을 게이트 전체에 연속적으로 설치하면서도 필요 시 게이트를 열 수 있습니다.

센서 퓨전 엔진 지원

FlexZone은 Senstar 센서 퓨전 엔진을 지원합니다. 이 AI 기반 솔루션은 고위험 구역이나 경계선 문제 구간에 추가 감지 및 오경보 차단 기능을 제공하여 전체 사이트 보안을 강화합니다. 자세한 내용은 센서 퓨전 브로셔를 참조하십시오.

릴레이 출력 및 건식 접점 입력

각 프로세서에는 4개의 릴레이 출력과 2개의 건식 접점 입력. 독립 모드에서는 각 릴레이의 기능이 개별적으로 구성됩니다. 네트워크 모드에서는 릴레이가 보안 관리 시스템(SMS)에 의해 제어될 수 있으며 출력 유형(정상, 점멸 모드 또는 펄스)에 대해 프로그래밍이 가능합니다.

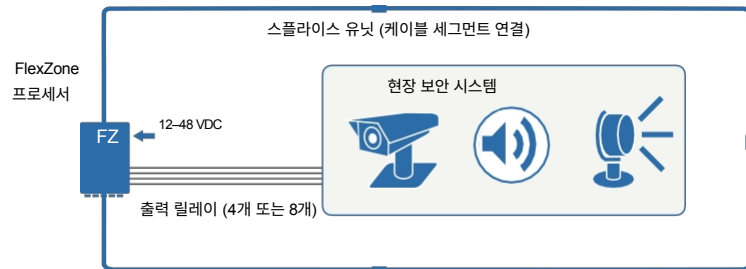
건식 접점 입력은 독립 모드에서 자가 진단 입력으로 사용됩니다. 네트워크 모드에서는 SMS의 보조 입력으로 사용되며, 활성 상태(개방/폐쇄) 및 저항 감시 모드에 대해 프로그래밍이 가능합니다.

릴레이 출력 카드 또는 입력 카드를 추가하면 릴레이 출력 및 건식 접점 입력의 수를 늘릴 수 있으며, 각 카드는 4개의 추가 연결을 제공합니다.

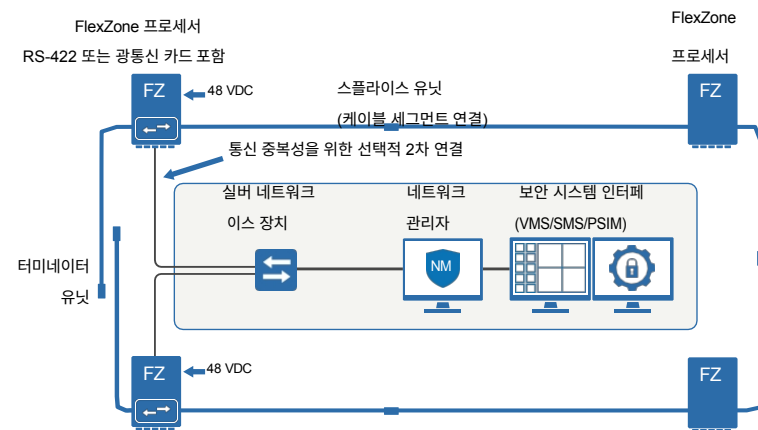
네트워킹 및 통합

경보는 출력 릴레이를 통해 프로세서에서 로컬로 보고되거나 네트워크를 통해 중앙 위치로 전송될 수 있습니다. 프로세서 간에는 FlexZone이 센서 케이블 자체를 사용하여 경보, 상태 및 구성 정보를 전달합니다. 센서 네트워크는 경계선 양 끝에서 모두 풀링될 수 있어 중복 데이터 경로를 제공합니다. 네트워크 연결이 끊어지면 경보는 내부적으로 대기열에 저장된 후 재전송됩니다.

연결이 재설정될 때.



독립형 사이트

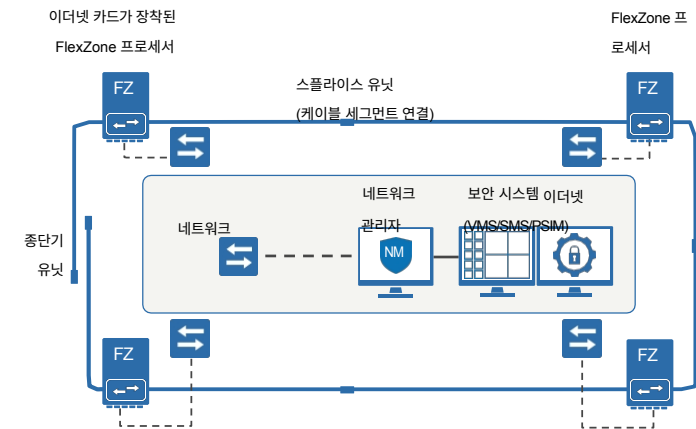


네트워크 연결 사이트(4개 이상의 프로세서)는 RS-422 또는 광섬유 종단 장치와 센서 케이블을 통한 통신을 사용합니다. 3개 이하의 프로세서를 가진 사이트는 종단 장치 없이 센서 케이블의 폐쇄 루프를 사용할 수 있습니다.

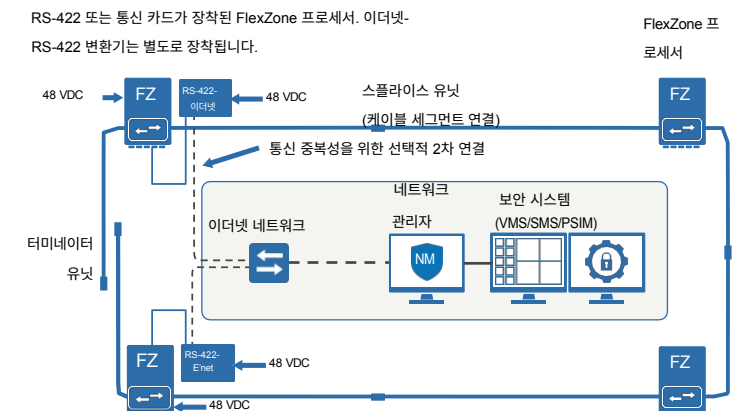
센서 네트워크는 제어실과 다음과 같이 연결됩니다.

EIA-422, 단일 또는 이중 모드 광섬유, 또는 이더넷 링크. 허용 가능한 구성은 다이어그램을 참조하십시오. Senstar의 Windows® 기반 네트워크 매니저는 경보 및 상태 정보를 Senstar 또는 타사 보안 관리 시스템(SMS)으로 전달합니다.

타사 시스템과의 통합을 위해 Senstar는 API 문서, 네트워크 매니저 시뮬레이터 및 완전한 샘플 코드를 포함하는 SDK를 제공합니다. 네트워크 매니저는 사용자 정의 가능한 ASCII 텍스트 출력도 지원합니다. Senstar 센서 통합에 대한 정보는 Senstar 센서 통합 데이터시트를 참조하십시오.



각 프로세서에 이더넷 PoE를 갖춘 네트워크 사이트(4개 이상의 프로세서). 프로세서가 3개 이하인 사이트는 종단기 없이 센서 케이블의 폐쇄 루프를 사용할 수 있습니다.



다.

기술 사양

프로세서 사양

주요 기능

- 프로세서당 최대 600m(1,968ft)의 활성 센서 케이블에서 침입 감지 및 위치 파악
- 침입 지점을 ±3m(±10피트) 이내로 정확히 파악
- 환경 기반 적응형 처리 기술(EDAPT)이 바람과 비의 영향을 완화하여 오경보율(NAR)을 낮춤
- 침입자가 울타리를 절단하거나 울타리 천을 들어 올리거나 도움 없이 울타리를 넘어가는 경우의 탐지 확률(Pd)은 제조업체의 지침에 따라 고품질 울타리에 시스템을 설치했을 때 95% 신뢰도 요인으로 최소 95% 이상이어야 합니다
- 센서 퓨전 엔진 호환
- UCM 소프트웨어를 통한 보정 및 작동 매개변수 구성
- 두 가지 모델로 제공:
 - FlexZone-4: 최대 4개 구역 지원
 - FlexZone-60: 최대 60개 구역 지원

환경 사양

- 온도: -40 ~ 70 °C (-40 ~ 158 °F)
- 습도: 100%(결로 발생 시)
- 견고한 전천후 폴리에스터 분체 도장 알루미늄 UL, NEMA Type 4X (IP66) 인클로저, 힌지식 잠금 커버 포함

전기 사양

- 입력 전원: 10 ~ 60 VDC
- 소비 전력: 2.0W(기본 프로세서), 통신 카드 장착 시 2.5W
- 센서 케이블을 통한 전원 공급: 48V, 50W 전원 공급 장치 필요
- 전원 공급 공유: 전원 공급 장치당 최대 5개 프로세서 지원 (전원은 센서 케이블을 통해 양측 인접 프로세서 2개에 공유됨)

- 보조 전원 출력: 2.0W, 34~60VDC
- 번개 보호: 전원 포함 모든 입력 및 출력에 대한 과도 전압 보호

물리적 사양

- 치수(L/W/D): 31.6 x 19.0 x 9.0 cm (12.5 x 7.5 x 3.5인치), 케이블 글랜드 및 장착 브래킷 포함
- 무게: 1.2 kg (2.6 lbs)
- 압축 글랜드가 있는 5개의 케이블 진입점 (필러 플러그 포함)
- 외부 접지 러그

감시/자체 테스트 기능

- 센서 케이블의 개방, 단락 및 접지 감지 모니터링
- 케이스 훼손 감지 스위치
- 중요 프로세서 매개변수 모니터링

온보드 저장 장치

- 센서 데이터 온보드 SD 카드 백업
- 네트워크 중斷 시 경보 대기열 생성

옵션 네트워크 카드

- 실버 네트워크용 A 및 B 측 송신/수신 연결이 가능한 EIA-422 네트워크 카드
- 실버 네트워크용 A/B 측 송수신 연결 지원 ST 커넥터 (820nm) 장착 멀티모드 광섬유 네트워크 카드. 최대 2.2km(7,200피트) 거리 지원
- 실버 네트워크용 A/B 측 송수신 연결 지원 ST 커넥터(9/125 단일모드 광섬유, 1310 nm) 단일모드 광섬유 네트워크 카드. 최대 10km(32,000피트) 거리 지원
- PoE 옵션이 있는 10/100BASE-TX 이더넷 카드(센서 프로세서에 전원 및 통신을 단일 케이블로 제공)
- PoE 옵션이 있는 이더넷 카드, 48 VDC 출력, 호스트 FlexZone 프로세서와 양측에 위치한 가장 가까운 이웃 장치에 전원을 공급 가능

게이트 옵션

- 무선 게이트 센서
- 퀵 디스커넥트 커넥터 키트

릴레이 출력 및 보조 입력

- 4개의 Form C 출력 릴레이, 30VDC에서 1.0A
- 릴레이는 로컬 또는 네트워크를 통해 제어 가능
- 각 릴레이 기능은 요구 사항에 따라 할당 가능
- 로컬 제어 하에서 할당 가능한 기능: 경보, 감시, 도어 탬퍼, 전원 장애 및 안전 장치
- 작동 시간은 0.125초부터 10초까지 프로그래밍 가능
- 네트워크 모드에서 릴레이의 작동 유형 및 타이밍 프로그래밍 가능
- 두 개의 자체 테스트 입력(케이블 측당 하나씩)은 프로세서가 네트워크 모드에서 작동할 때 보조 건식 접점 입력으로 전환됩니다
- 보조 입력은 감시 유형, 저항값 및 필터링을 프로그래밍할 수 있습니다
- 추가 릴레이 출력 및 건식 접점 입력 카드는 프로세서당 각각 4개의 출력 또는 입력을 추가로 제공합니다

사용자 프로그래밍 가능 매개변수

- 펜스 유형, 이득, 필러 및 장애 카운트 매개변수
- 독립형 또는 네트워크 구성
- 릴레이 기능 할당 및 작동 모드
- 보조 입력 감시 매개변수

범용 구성 모듈(UCM) 소프트웨어

- Windows® 기반, 포인트 앤 클릭 인터페이스
- 로컬 USB 연결 또는 네트워크를 통해 FlexZone 프로세서와 통신
- 정밀한 감도 레벨링 (미터당)
- 실시간 센서 데이터 확인 및 후속 분석을 위한 저장

센서 케이블 옵션

표준 FlexZone 센서 케이블 롤

- 고밀도 폴리에틸렌 재킷
- 케이블 길이: 150 m (492 ft)
- 케이블 외경: 7 mm (0.27 in)
- 롤 크기 (높이/너비/깊이): 48 x 48 x 23 cm (19 x 19 x 9 in)
- 롤 무게: 9.0 kg (20 lbs)

아머드 플렉스존 센서 케이블 롤

- 유연한 알루미늄 도관 내부의 센서 케이블
- 케이블 길이: 150 m (492 ft)
- 케이블 외경: 14 mm (0.56 in)
- 롤 치수 (L/W/D): 46 x 46 x 28 cm (18 x 18 x 11 in)
- 롤 중량: 22.7 kg (50 lbs)

환경 사양 (표준 및 외장형)

- 온도: -40 ~ 70 °C (-40 ~ 158 °F)
- 습도: 100% (결로 발생 시)

케이블 액세서리

- UV 저항 케이블 타이
- 설치 도구가 포함된 스테인리스 스틸 케이블 타이
- 방수 케이블 종단 처리기 및 접속 키트
- Condulet – 외장 케이블용 접속 보호 장치

규정 준수

- CE (RoHS 2 포함)
- FCC
- REACH
- EAC 관세 동맹 (GOST)
- UL 60950-1, 2판
- CSA 60950-1-07, 2판



National Protective Security Authority

FlexZone-60: NPSA 등급 제품: 영국 정부 사용 승인. 자세한 내용은 NPSA에 문의하십시오.

부품 번호

부품	설명
G6EM0101-001	FlexZone-4 프로세서
G6EM0102-001	FlexZone-60 프로세서
G6FG0111-001	150m(492피트) 롤의 FlexZone 센서 케이블
G6KT0101-001	FlexZone 케이블 스플라이스 키트
GH0916	1,000개 UV 저항 케이블 타이 봉지
G6KT0201-001	FlexZone 종단 키트
G6FG0200-001	150m(492피트) 롤의 FlexZone 외장형 센서 케이블
G6KT0300-001	스플라이스 및 터미네이터용 FlexZone 외장 차폐
GE0444	USB 인터페이스 케이블(Type A 수-Type B 수, 길이 3m(9.84피트))
00BA1901-001	ST 커넥터가 장착된 다중 모드 광섬유 통신 카드
00BA2000-001	EIA-422 통신 카드
00BA2101-001	ST 커넥터가 장착된 단일 모드 광섬유 통신 카드
00BA2200-001	이더넷 카드, PoE, 12 VDC 출력, 10/100BASE-TX, G2
00BA2400-001	건식 접점 입력 카드 (추가 입력 4개)
00BA2500-001	릴레이 출력 카드 (추가 출력 4개)
C6KT0101-003	센서 케이블 퀵 디스커넥트 키트
E7EM0202-002	무선 게이트 센서, 태양열 전원
E7EM0201-002	무선 게이트 센서, 배터리 전용
E7FG0301-001	무선 게이트 센서 수신기 카드

부품	설명
GB0360-ST	이더넷-이중 RS-422/485 변환기. 0~60°C (32~140°F)
GB0360-ET	이더넷-듀얼 RS-422/485 변환기. -40~75°C (-40~167°F)
GB0360-MK	이더넷-듀얼 RS-422/485 변환기 장착 키트
00CD0100 -001	USB에 포함된 범용 문서 패키지, 범용 구성 모듈 (UCM) 포함